

1.

Voy a utilizar las siguientes variables

a = longitud vertical del rectángulo

b = longitud horizontal del rectángulo

d = diámetro de la circunferencia

r = radio de la circunferencia

P = perímetro

C = circunferencia

S = superficie

Ahora sabiendo que la relación del perímetro y el diámetro es π , para hallar el perímetro de un círculo y un cuadrado planteo lo siguiente

Círculo:

$$C = d * \pi = 2\pi r$$

Rectángulo:

$$P = 2a + 2b$$

Al ser un semicírculo para que coincida con los laterales verticales del rectángulo entonces requiere que

$$b = d = 2r$$

Perímetro de la ventana:

$$P = P_{\text{rectángulo}} - b + \frac{C_{\text{círculo}}}{2}$$

$$P = 2a + 2b - b + \frac{b\pi}{2}$$

$$P = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

Se le resta a porque solo se suman los cuatro lados rectos y para el lado que sería una semiesfera se calcula con la fórmula de C y se divide por dos ya que es la mitad del círculo

Superficie de la ventana:

La superficie es la suma del área del rectángulo más el área del semicírculo

$$S = S_{\text{rectángulo}} + \frac{S_{\text{círculo}}}{2}$$

$$S = a * b + \frac{\pi r^2}{2}$$

Como $r = \frac{b}{2}$, reemplazo:

$$S = ab + \frac{\pi\left(\frac{b}{2}\right)^2}{2}$$

$$S = ab + \frac{\pi b^2}{8}$$

2.

Las condiciones que exige son las siguientes:

$$b > 0 \quad a > 0$$

3.

La altura total de nuestra ventana la llamare h y se describe así

$$h = a + r$$

Y queremos que nuestra ventana este dentro por encima de 100cm y por debajo 250cm, entonces la ventana debe entrar en 150cm de altura

$$h \leq 150cm$$

4.

Sabiendo que el perimetro final de la ventana es

$$P = 350cm$$

Planteo la formula del perimetro y despejo a en funcion de b , lo que me permite saber el a para cualquier b

$$P = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

$$350cm = 2a + b + \frac{b\pi}{2}$$

$$a = \frac{350cm - b - \frac{b\pi}{2}}{2}$$

5.

Ahora reemplazo el valor de a hallado en el punto 4 dentro de la formula de la superficie del punto 1, para dejar S en funcion unicamente de b

$$S = ab + \frac{\pi b^2}{8}$$

$$S(b) = b * \frac{350cm - b - \frac{b\pi}{2}}{2} + \frac{\pi b^2}{8}$$

Distribuyo:

$$S(b) = \frac{350cm * b - b^2 - \frac{\pi b^2}{2}}{2} + \frac{\pi b^2}{8}$$

$$S(b) = 175cm * b - \frac{b^2}{2} - \frac{\pi b^2}{4} + \frac{\pi b^2}{8}$$

Agrupo los terminos con b^2 ($-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{8} = -\frac{\pi}{8}$):

$$S(b) = 175cm * b - \frac{b^2}{2} - \frac{\pi b^2}{8}$$
$$S(b) = 175cm * b - \left(\frac{4+\pi}{8}\right) b^2$$

6.

Reemplazo las condiciones previas por la formula en funcion de b

$$a > 0$$

$$\frac{P-b-\frac{b\pi}{2}}{2} > 0$$

$$P - b - \frac{b\pi}{2} > 0$$

$$-\frac{2b+b\pi}{2} > -P$$

$$-\frac{b(2+\pi)}{2} > -P$$

$$b(2+\pi) < P * 2$$

$$b < \frac{2P}{2+\pi}$$

Ahora lo mismo para la restriccion de altura

$$h \leq 150cm$$

$$a + r \leq 150cm$$

$$a + \frac{b}{2} \leq 150cm$$

$$\frac{P-b-\frac{b\pi}{2}}{2} + \frac{b}{2} \leq 150cm$$

$$\frac{P-b-\frac{b\pi}{2}+b}{2} \leq 150cm$$

$$P - \frac{b\pi}{2} \leq 2 * 150cm$$

$$\frac{2P-b\pi}{2} \leq 300cm$$

$$2P - b\pi \leq 300cm * 2$$

$$b \geq \frac{2P-600cm}{\pi}$$